(1) 絶対時間において,  が時刻 t_1 に発した波を,  は時刻 T_1 に受け取るとすると, が時刻 $t_1+\Delta t$ ($\Delta t > 0$) に発した波を, は時刻 $T_2 = \Delta t + \left(T_1 + \frac{u\Delta t}{V}\right)$ に受け取る.
 が Δt の間に出した波を, は $\Delta T = T_2 - T_1$ の間に受け取る. すなわち,

$$f_0 \Delta t = f_1 \Delta T,$$

$\Delta T = \left(1 + \frac{u}{V}\right)\Delta t$ であることに注意して,

$$f_1 = \frac{1}{1+u/V} f_0 = \underline{\frac{V}{V+u} f_0}\ .$$

(2) $\underline{f_1 < f_0}$. が遠ざかることで, が 1 周期の間に出した波は後に出す波ほど所要時間が長くなり, はより長い時間の間に 1 周期の波を受け取る. 換言すれば, が単位時間あたりに受け取る波の数は, が単位時間あたりに発する波の数より少なくなり, $f_1 < f_0$ となる.

(3) 絶対時間において, が時刻 t_1 に発した波を, は時刻 T_1 に受け取るとすると, が時刻 $t_1+\Delta t$ ($\Delta t > 0$) に発した波を, は時刻 $T_2 = \Delta t + (T_1 + 0)$ に受け取る.
 が Δt の間に出した波を, は $\Delta T = T_2 - T_1$ の間に受け取る. すなわち,

$$f_0 \Delta t = f_2 \Delta T,$$

$\Delta T = \Delta t$ であることに注意して,

$$f_2 = \underline{f_0}\,.$$

(4) $\underline{f_2 = f_0}$. と の相対距離は不変であるから, が出す各位相の波が に届くまでの所要時間にずれがないため, 周期, よって振動数は変わらず, $f_2 = f_0$ となる.

以降の小問の解答では, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\{(c/2)/c\}^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ とおく. time delay の効果により, で Δt の間に起こったイベントは, には $\gamma\Delta t$ の間に起こるように観測される.

(5) が固有時刻 t_1 に発した波を, は（ の固有）時刻 T_1 に受け取るとすると, が固有時刻 $t_1 + \Delta t$ ($\Delta t > 0$) に発した波を, は時刻 $T_2 = \gamma\Delta t + \left(T_1 + \frac{u\gamma\Delta t}{V}\right)$ に受け取る.
 が Δt の間に出した波を, は $\Delta T = T_2 - T_1$ の間に受け取る. すなわち,

$$f_0 \Delta t = f_3 \Delta T,$$

$\Delta T = \gamma\left(1 + \frac{u}{V}\right)\Delta t$ であることに注意して,

$$f_3 = \frac{1}{\gamma}\frac{V}{V+u} f_0 = \underline{\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{V}{V+u} f_0}\,.$$

(6) $\underline{f_3 < f_1}$. (2) の古典的効果に加え, から見た の時間が遅れて進むことにより, さらに間延びした波を が受け取ることになり, 振動数は相対論効果を無視した場合よりも小さくなる. すなわち $f_3 < f_1$ である.

(7) が固有時刻 t_1 に発した波を, は時刻 T_1 に受け取るとすると, が固有時刻 $t_1 + \Delta t$ ($\Delta t > 0$) に発した波を, は時刻 $T_2 = \gamma\Delta t + (T_1 + 0)$ に受け取る. ただし, $|\Delta t|$ を十分小さくとり, その間では, は に対して視線方向と垂直な方向に速さ $c/2$ で運動しているとみなせるとする.

 が Δt の間に出した波を，  は $\Delta T = T_2 - T_1$ の間に受け取る．すなわち，

$$f_0 \Delta t = f_4 \Delta T,$$

$\Delta T = \gamma \Delta t$ であることに注意して，

$$f_4 = \frac{1}{\gamma} f_0 = \underline{\frac{\sqrt{3}}{2} f_0}\,.$$

(8) $\underline{f_4 < f_2}$．(4) のように古典的効果はないが，(6) のように相対論効果が加わり，$f_4 < f_2$ となる．